



UNIVERSIDADE DO MINHO 2023/2024

ENGENHARIA ELETRÓNICA INDUSTRIAL E COMPUTADORES

CONVERSORES CC-CC COMUTADOS STEP-UP (Boost) IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA

RELATÓRIO REFERENTE AOS GUIAS: 3, 4 E 5

Ano letivo: 2023/2024 | 2º Semestre | Turno PL3 – Grupo 03

Unidade curricular: Práticas Laboratoriais em Eletrónica Industrial e Computadores 3

Docentes: Vítor Duarte Fernandes Monteiro, Sofia Arriscado Terramoto Paiva, José Maria Cerqueira Cunha

Realizado por: Francisca Ferreira Domingues - a104953, Isabel Costa Gomes - a104868, Joana Maria Carvalho - a104865

ÍNDICE

Introdução.....	3
Capítulo 1 - Guia 3	
1.1 Circuito em estudo	4
1.2 Análise do circuito	5
1.3 Testes de <i>Duty-cycle</i> e frequência	6
Capítulo 2 – Guia 4	
2.1 Circuito em estudo	9
2.2 Análise do circuito	10
2.3 Testes de <i>Duty-cycle</i> e frequência	11
2.4 Outras informações	14
Capítulo 3 – Guia 5	
3.1 Circuito em estudo	15
3.2 PCB – KiCad	16
3.3 Análise do circuito	18
3.4 Testes de <i>Duty-cycle</i> e frequência	20
3.5 Comparação de resultados	23
3.6 Código da onda PWM	25
Conclusão	27

Introdução

No guia anterior, guia 2, implementamos este circuito utilizando a ferramenta PSIM, a qual nos permitiu testar e observar resultados que complementam o funcionamento do circuito -Figura 1.

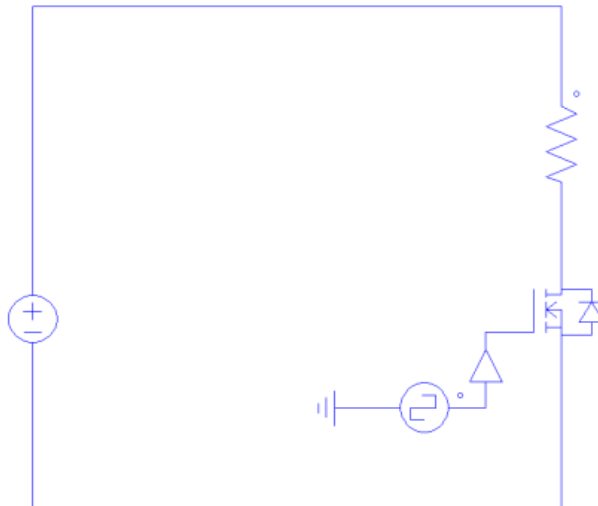


Figura 1 - Circuito de simulação

Para que tal implementação prática possa ocorrer, recorreremos ao uso dos equipamentos disponibilizados no laboratório, dos quais podemos destacar o osciloscópio Figura 2, o gerador de sinais Figura 3 e a fonte de alimentação Figura 4, como indicado nas imagens abaixo.



Figura 2 - Osciloscópio digital



Figura 3 - Gerador de sinais



Figura 4 - Fonte de Alimentação

Capítulo 1 - Guia 3

1.1 Circuito em estudo

Neste novo guia, iremos implementar em laboratório, o circuito anteriormente estudado em ambiente gráfico (PSIM). A simulação irá ser usada para acompanhar a implementação prática do circuito.

Transitando para a parte prática, na Figura 6 , podemos observar a montagem do circuito de comando, o qual é composto por um transistor BC547 e duas resistências.

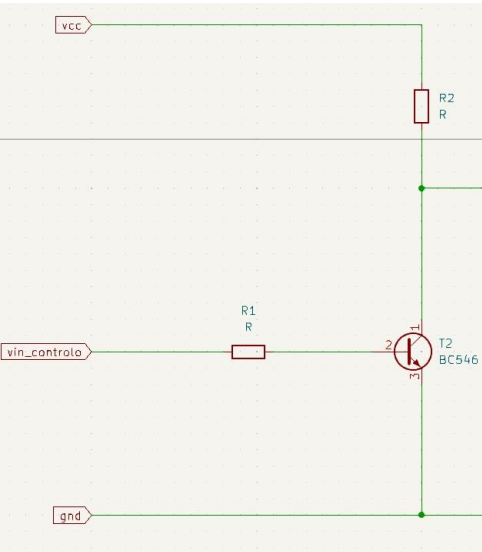


Figura 5 – Circuito de comando com o transistor

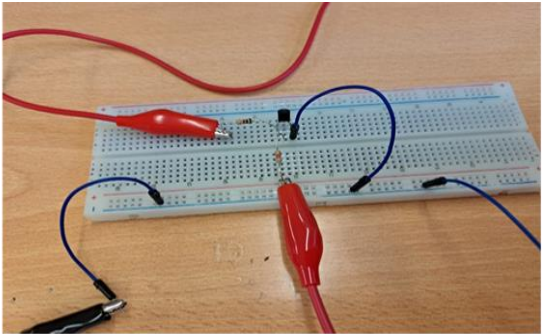


Figura 6 - Montagem do circuito de comando com o transistor

O valor de R1 foi dimensionado de modo a que o transistor BC547 possa operar em modo ON/OFF (corte e saturação).

R1	8,2 k Ω	Cinzeno/vermelho/vermelho
R2	1,5 k Ω	Castanho/verde/vermelho

Tabela 1 - Valores das Resistências

1.2 Análise do Circuito

No circuito de comando, o gerador de sinais fornece uma onda quadrada, com tensão de 5V ao mesmo (ou seja, a tensão de entrada, $V_{in} = 5V$). Por sua vez, a tensão contínua de alimentação do transistor (V_{cc}) é de 15V.

Quando a tensão de entrada (V_{in}) é 0V, o valor de V_{out} irá ser, consequentemente, 15V. Como seria de esperar, em relação ao processo anterior, se V_{in} for 5V, V_{out} irá ser, consequentemente, igual a 0V. Neste caso, a queda de tensão fica concentrada na resistência R_2 (coletor), $V_{R2} = 15V$.

Registro do sinal de onda de entrada, Figura 7, no osciloscópio:

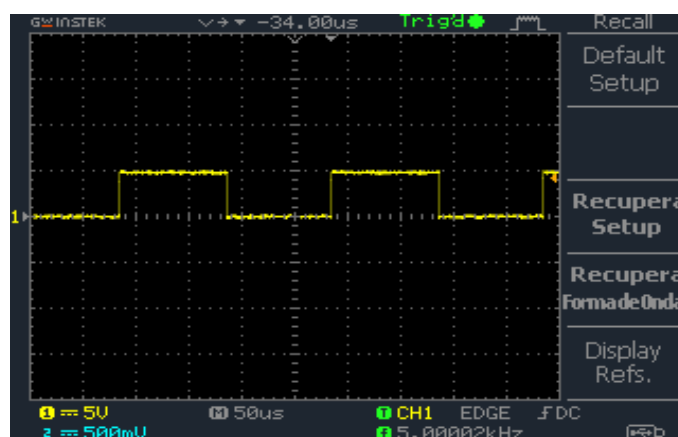


Figura 7 - Onda de entrada

As primeiras ondas a ser registradas são V_{in} (amarelo) e V_{out} (azul). Têm *Duty-cycle* de 50% e frequência de 5kHz.

É possível visualizar que o valor de pico de V_{in} é a sua alimentação, assim como para V_{out} . E ainda que, para um período, o tempo ON da onda de entrada é complementado com o tempo a ON da onda de saída.

$$D = 1 - \frac{V_{in}}{V_{out}} \quad (\text{Equação 1})$$

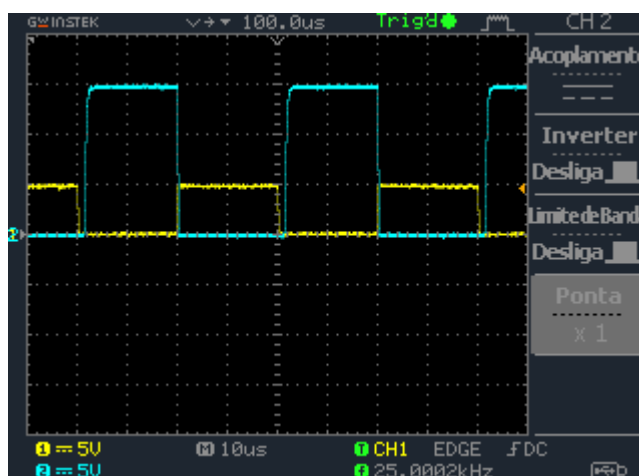


Figura 8 - Duty-cycle 50% e frequência 25kHz

1.3 Testes de *Duty-cycle* e frequência

De seguida, foram registrados os sinais à saída, quando na entrada foi aplicado um sinal com 5V de amplitude, frequências a variar entre 5kHz e 50kHz e *Duty-cycle* que varia de 40% a 75%.

Registo da onda com diferentes frequências e *Duty-cycle*:

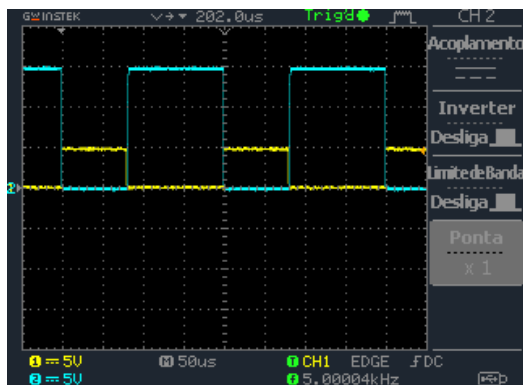


Figura 10 - *Duty-cycle* 40% e frequência 5kHz

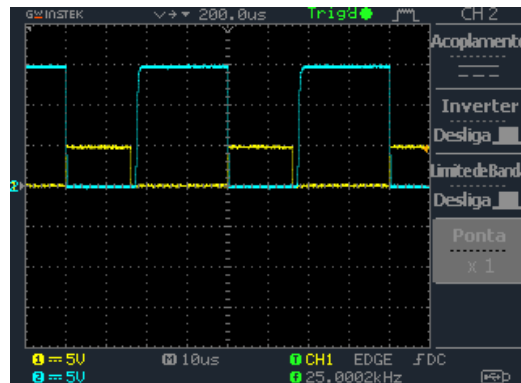


Figura 9 - *Duty-cycle* 40% e frequência 25kHz

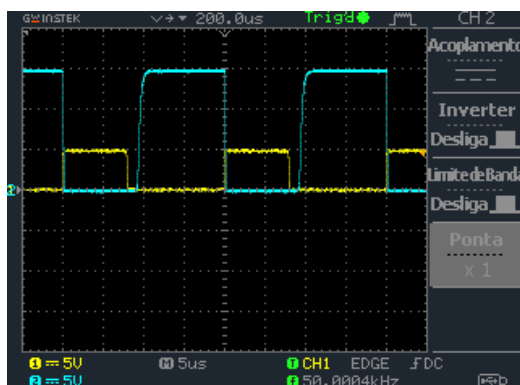


Figura 11 - *Duty-cycle* 40% e frequência 50kHz

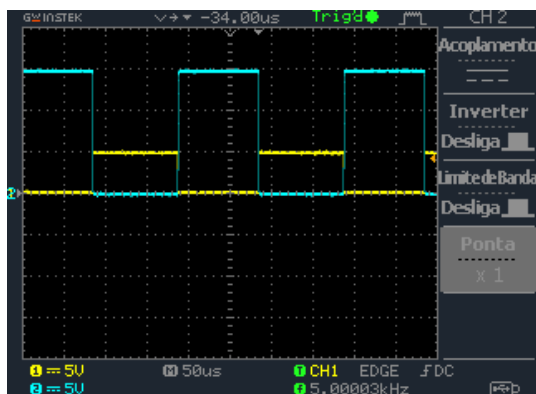


Figura 14 - Duty-cycle 50% e frequência 5kHz

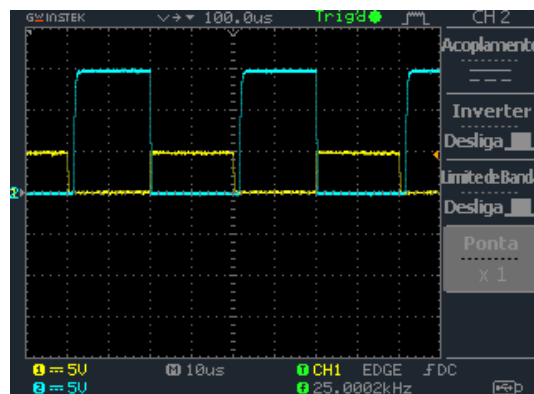


Figura 13 - Duty-cycle 50% e frequência 25kHz

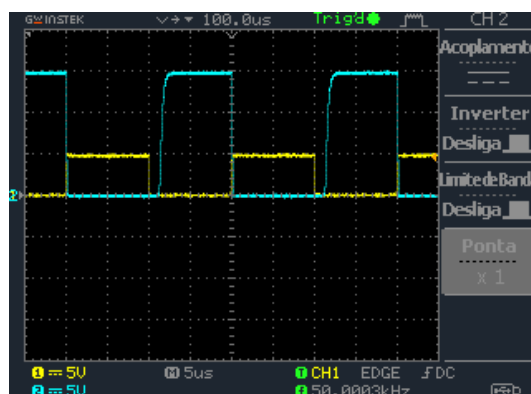


Figura 12 - Duty-cycle 50% e frequência 50kHz

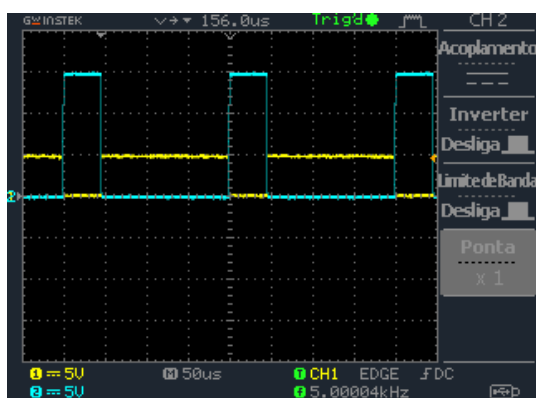


Figura 17 - Duty-cycle 75% e frequência 5kHz

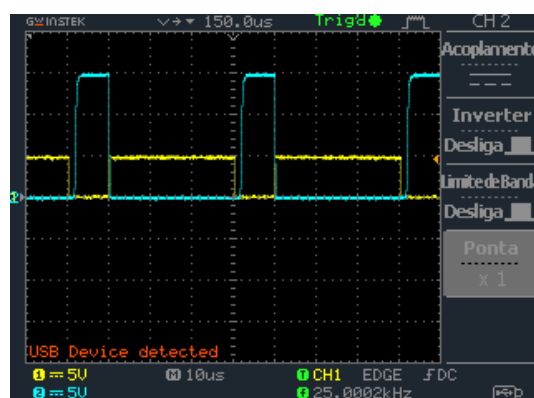


Figura 15 - Duty-cycle 75% e frequência 25kHz

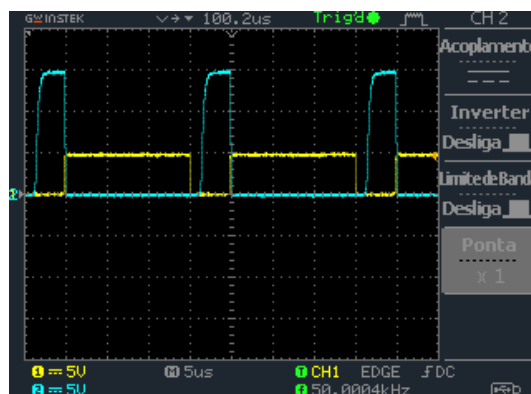


Figura 16 - Duty-cycle 75% e frequência 50kHz

É possível retirar algumas conclusões das imagens acima registradas.

Mantendo o valor de *Duty-cycle* e variando os valores de frequência, observamos que, o valor da amplitude mantém-se nos 15V e, com o aumento da frequência, a onda de saída é cada vez mais distorcida, afastando-se cada vez mais de uma onda quadrada perfeita. Uma vez que, não se trata de um transistor ideal, com o aumento da frequência, este tem menos tempo para completar as transições, entre os estados de saturação (ON) e corte (OFF).

Para um valor de frequência, quando diminuimos o valor do *Duty-cycle* de entrada, observamos que, o valor de *Duty-cycle* de saída aumenta. O transistor permanece em condução (ON) durante mais tempo, por período, e o valor médio da tensão aplicada à carga (resistência) aumenta, e vice-versa.

Capítulo 2 – Guia 4

2.1 Circuito em estudo

No guia seguinte, e com a implementação do driver já feita ...

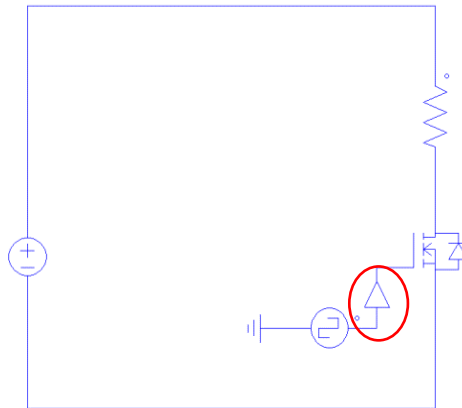


Figura 18 - Implementação do driver

...continuamos a montagem do nosso circuito de comando com a ligação ao circuito de potência.

Desta vez, foi acrescentada a resistência R_{carga} , a resistência R_g e ainda o MOSFET (TOSHIBA TK40E10N1), fornecido pela docente nas aulas práticas.

Transitando para a parte prática, na qual podemos observar a montagem do circuito de comando e início do circuito de potência, o qual é composto por um *MOSFET*, um transistor BC547, quatro resistências das quais uma é a carga R.

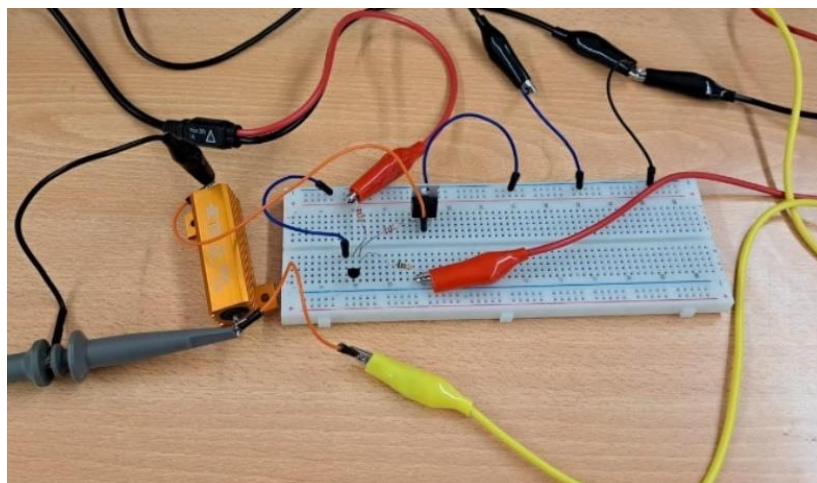


Figura 19 - Montagem do circuito de comando ligado ao MOSFET

Como acima mencionado, o valor de R_g (que não deve ser superior a $20\ \Omega$) e o valor de R_{carga} são, respetivamente, $12\ \Omega$ e $150\ \Omega$ - Tabela 2 e Figura 20.

R_{carga}	$150\ \Omega$	Laranja – resistência de potência
R_1	$8,2\ k\ \Omega$	Cinzentos/vermelho/vermelho
R_2	$1,5\ k\ \Omega$	Castanho/verde/vermelho
$R_3=R_g$	$12\ \Omega$	Castanho/vermelho/preto

Tabela 2- Dimensionamento das resistências



Figura 20 - Resistências de 150 Ω, 12 Ω e MOSFET

2.2 Análise do Circuito

Com a implementação dos novos componentes, registamos as formas de onda do transístor, V_{ce} (azul), e do *MOSFET*, V_{ds} (amarelo).

A tensão de alimentação (15V), será repartida entre a resistência de carga e o *MOSFET*. Uma vez que as partes metálicas exteriores das fichas BNC (GND) estão ligadas entre si, e estão ligadas ao terminal de terra de proteção do osciloscópio, é medida a queda de tensão no *MOSFET*. Assim, a onda de carga é dada pela (Equação 2).

$$V_{carga} = V_{alimentação} - V_{MOSFET} \text{ (Equação 2)}$$

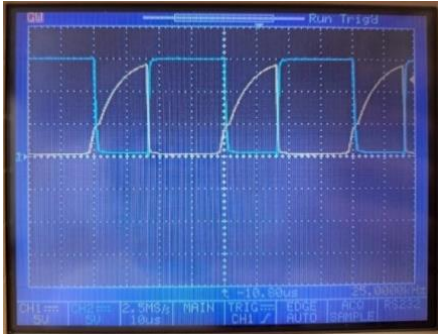


Figura 21 - Onda do transístor e do MOSFET

2.3 Testes de *Duty-cycle* e frequência

Foram registrados os sinais do transistor e do *MOSFET*, quando na entrada foi aplicado um sinal com 5V de amplitude, frequências a variar entre 5kHz e 50kHz e *Duty-cycle* que varia de 20% a 75%.

Registo da onda com diferentes frequências e *Duty-cycle*:

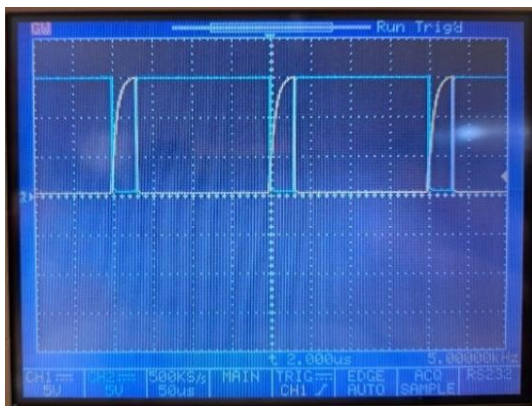


Figura 23 - *Duty-cycle* 20% e frequência 5kHz

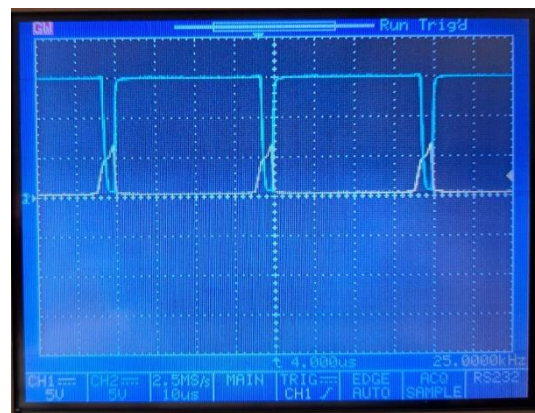


Figura 22 - *Duty-cycle* 20% e frequência 25kHz



Figura 24 - *Duty-cycle* 20% e frequência 50kHz

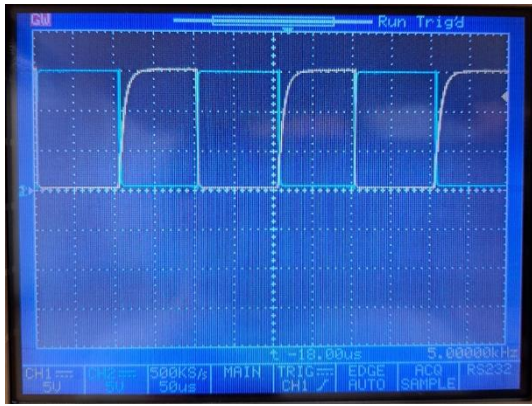


Figura 26 - Duty-cycle 50% e frequência 5kHz

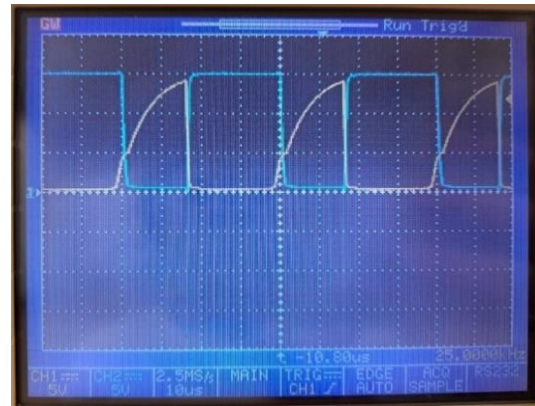


Figura 27 - Duty-cycle 50% e frequência 25kHz



Figura 25 - Duty-cycle 50% e frequência 50kHz

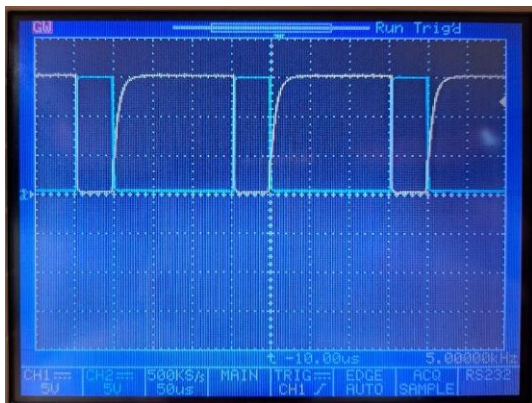


Figura 30 - Duty-cycle 75% e frequência 5kHz

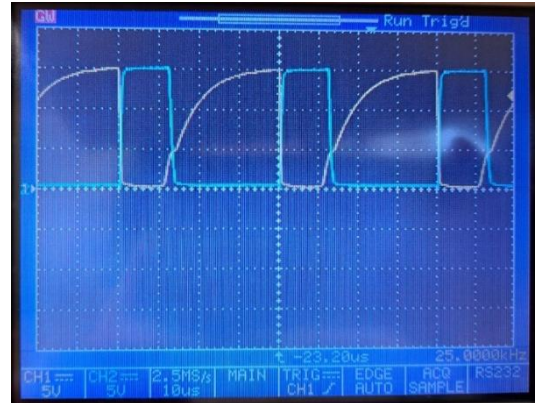


Figura 29 - Duty-cycle 75% e frequência 25kHz

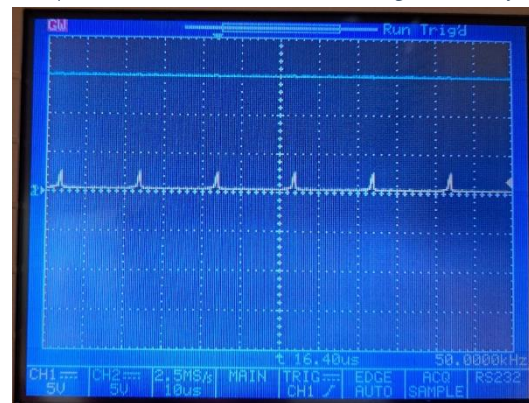


Figura 28 - Duty-cycle 75% e frequência 50kHz

É possível visualizar que, com o aumento da frequência, a onda de saída é cada vez mais distorcida (afasta-se cada vez mais de uma onda quadrada).

Quando a frequência aumenta, o período diminui, logo, o *MOSFET* terá de comutar mais rapidamente entre os estados ON e OFF. Assim, as perdas de comutação aumentam, e podem resultar num maior aquecimento do *MOSFET* e na necessidade de colocar dissipadores de calor mais eficazes (resistência de carga).

O rendimento do circuito diminui, devido ao aumento da dissipação de energia na forma de calor.

Como explicado no capítulo anterior, quando o *Duty-cycle* da onda de entrada diminui, o *Duty-cycle* da onda do transístor aumenta. Uma vez que este está ligado á gate do *MOSFET*, o tempo em que o *MOSFET* conduz também aumenta. O seu comportamento é semelhante a um interruptor fechado, tendo uma queda de tensão de 0V. A tensão de alimentação fica concentrada na resistência de carga, ou seja , quando $V_{MOSFET}=0V$, $V_{RCARGA}=15V$. O contrário também se aplica, quando o *MOSFET* está em estado de corte (interruptor aberto), $V_{MOSFET}=15V$, $V_{RCARGA}=0V$.

Como a potência dissipada aumenta com o *Duty-cycle*, o calor gerado no *MOSFET* também aumenta.

2.4 Outras informações

1. Quando a tensão alimentação é de 30V, o valor da resistência é aquando, em termos de potência nominal uma vez que: $P = U^2 / R = 30^2 / 150 = 6W < 50W$ (Equação 3)

Characteristics - Electrical

HSA & HSC - 5 Watts to 75 Watts

	HSA5	HSA10	HSA25	HSA50	HSC75
Dissipation @ 25°C with Heatsink (Watts):	10	16	25	50	75
Without Heatsink:	5.5	8	12.5	20	45
Ohmic Value Min (Ohms):	R01	R01	R01	R01	R05
Max:	10K	15K	36K	100K	50K
Max. Working Voltage (DC or ACrms) Volts:	160	265	550	1250	1400
Dielectric Strength (AC Peak) Volts:	1400	1400	2500	2500	5000
Stability (% resistance change, 1000 hours) (%):	11		1	1	2
..... (.....):	41500	41500	53500	53500	99500
Thickness (mm):	11		1	1	3
Number of Mounting Holes:	2 hole	2 hole	2 hole	2 hole	4 hole

Figura 31 - Datasheet da resistência de potência

2. Não seria possível utilizar qualquer tipo de resistência de 150 Ω , uma vez que, as características desta possibilitam maior tolerância ao aquecimento, proporcionado pela energia dissipada na mesma.

3. Se a carga R, for uma resistência de aquecimento de um processo de eletrónica industrial, se variarmos o *Duty-cycle*, a resistência irá aquecer mais ou menos dependendo do tempo a ON.

4. Em vez da carga R, podemos usar uma lâmpada (LED). Se variarmos o *Duty-cycle*, a intensidade da luz também varia.

Capítulo 3 – Guia 5

3.1 Circuito em estudo

Neste novo guia, foi complementado o circuito de potência anteriormente estudado.

Acrescentou-se uma bobina, um diodo e um condensador para o circuito de potência, um diodo de zener de 16V, e uma resistência de 10 k Ω para a proteção do circuito, implementados na parte de comando.

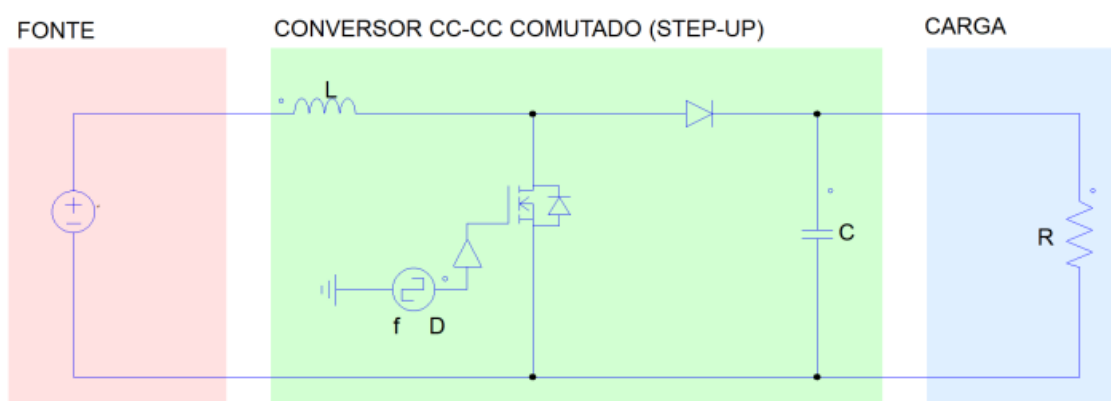


Figura 32 - Implementação do conversor DC-DC

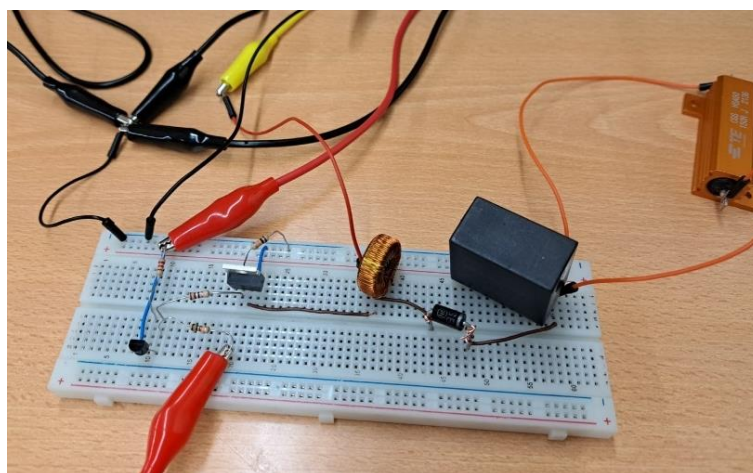


Figura 33 - Montagem do step-up

3.2 PCB – KiCad

Para a elaboração da PCB do circuito em estudo, foi usado a ferramenta *KiCad* para fazer o esquemático.

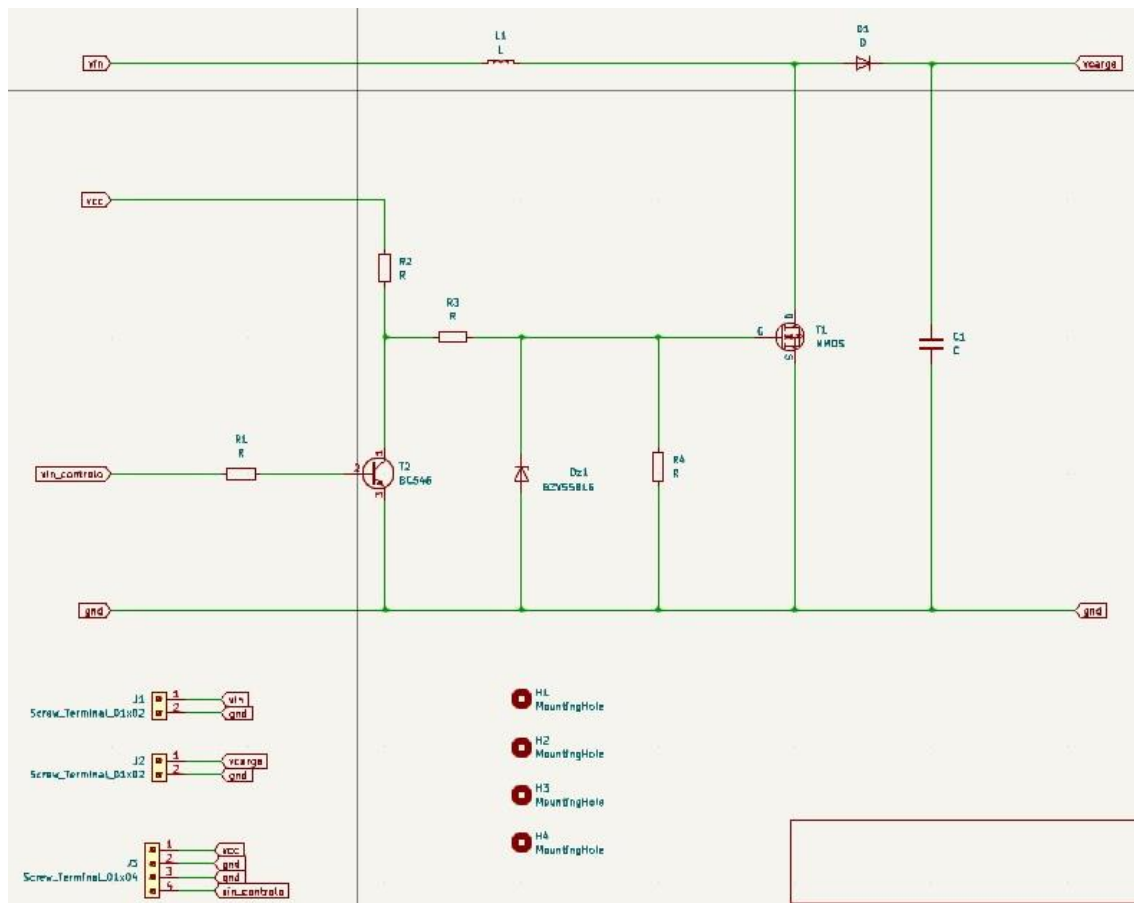


Figura 34 - Circuito do conversor CC-CC

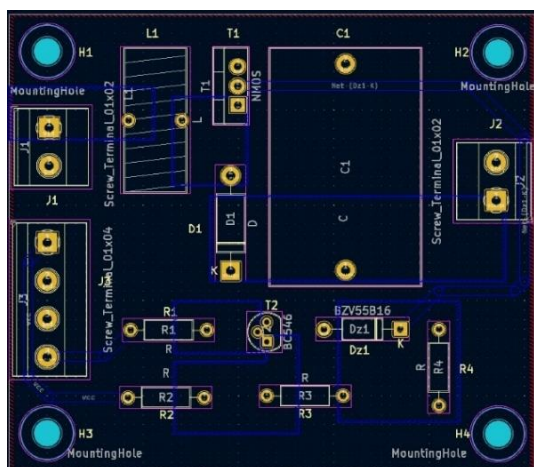


Figura 35 - Esquema da PCB - 2d

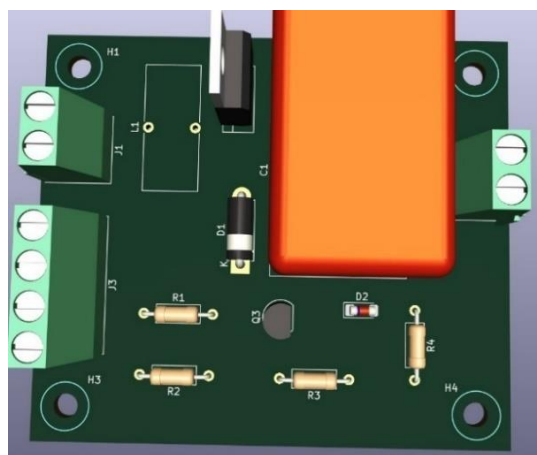


Figura 36 - Esquema da PCB - 3d

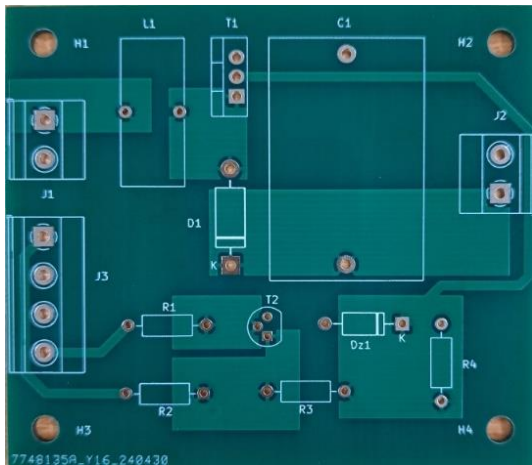


Figura 37 - Plano superior da PCB

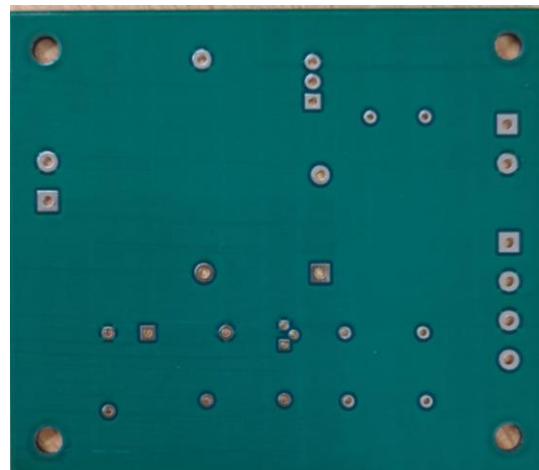


Figura 38 - Plano inferior da PCB

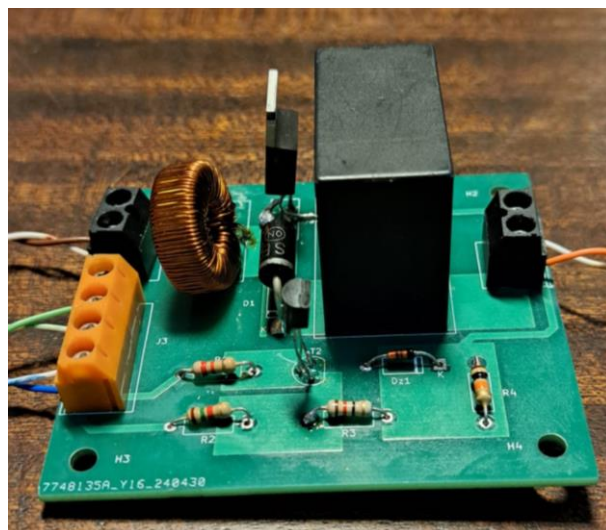
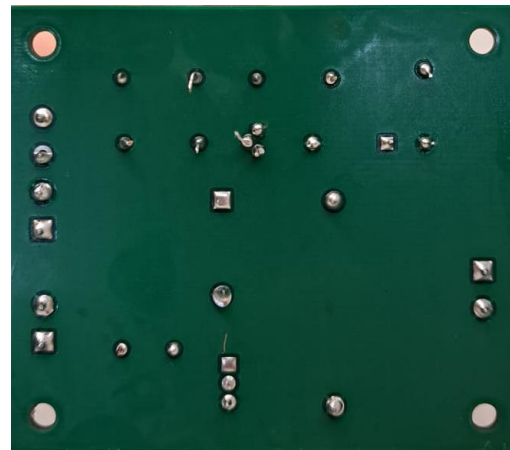
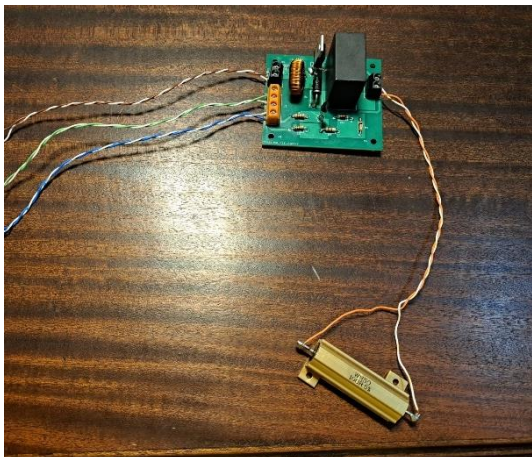


Figura 39 - Resultado final da PCB

3.3 Análise do circuito

Relativamente à função de cada componente:

A bobina armazena energia quando o *MOSFET* está ligado, e liberta-a quando o *MOSFET* está desligado.

O *MOSFET* controla quando a energia é armazenada na bobina, como explicado no Capítulo 2.

O diodo permite que a corrente circule para a carga quando o *MOSFET* está desligado, mas impede o seu retorno.

O condensador atenua a saída do conversor, fornecendo uma tensão contínua mais estável.

Em relação ao circuito de comando foram registadas as seguintes ondas:

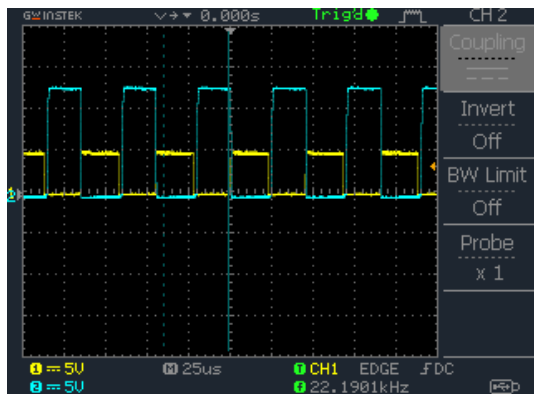


Figura 41 - Tensão do transistor coletor-emissor

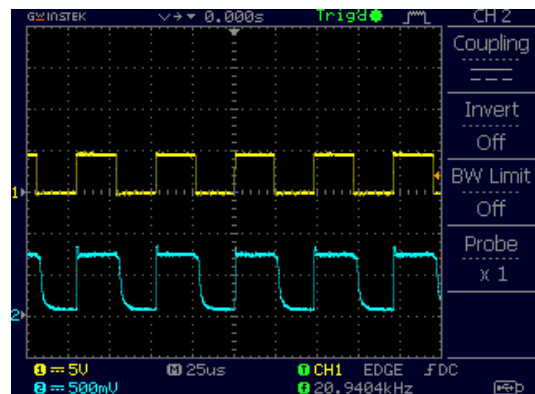


Figura 40 - Tensão transistor base-emissor

A onda azul representada na Figura 41 é explicada no Capítulo 1, e representa os estados de saturação e corte do transistor.

A onda azul, da Figura 40, representa a tensão entre a base e o emissor, uma vez que o transistor apenas conduz quando esta tensão se encontra a 0,6V.

Em relação ao circuito de potência:

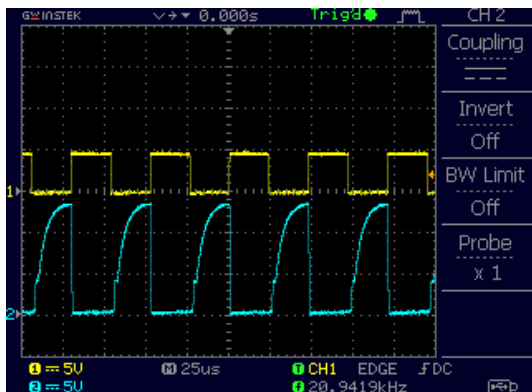


Figura 43 - Tensão MOSFET

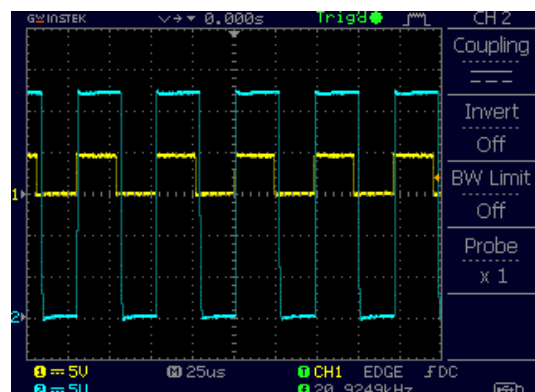


Figura 42 - Tensão bobina

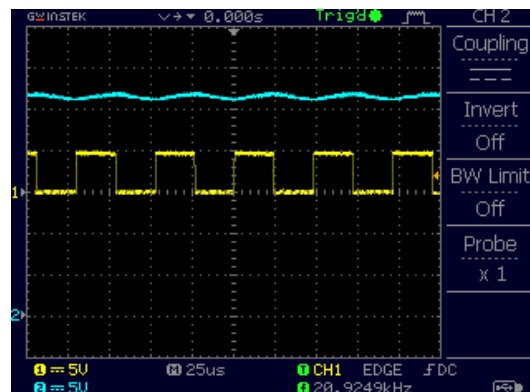


Figura 44 - Tensão condensador

A onda azul, da Figura 43, representa a tensão no *MOSFET*, explicada no Capítulo 2.

A onda azul, da Figura 42, representa a tensão da bobina dada por :

$$V_L = V_{in} - V_{MOSFET} \quad (\text{Equação 4})$$

A onda azul, da Figura 44, representa a tensão do condensador e, consequentemente, de carga. Esta onda aproxima-se, o máximo possível, de uma tensão contínua.

3.4 Testes de *Duty-cycle* e frequência

Foram registrados os sinais de entrada e de saída, quando na entrada foi aplicado um sinal com 5V de amplitude, frequências a variar entre 3,5kHz e 35kHz e *Duty-cycle* que varia de 33% a 66%.

Registo da onda com diferentes frequências e *Duty-cycle*:

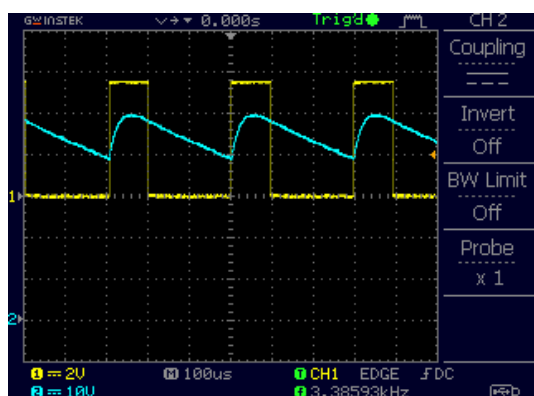


Figura 45 - *Duty-cycle* 33% e frequência 3,5kHz

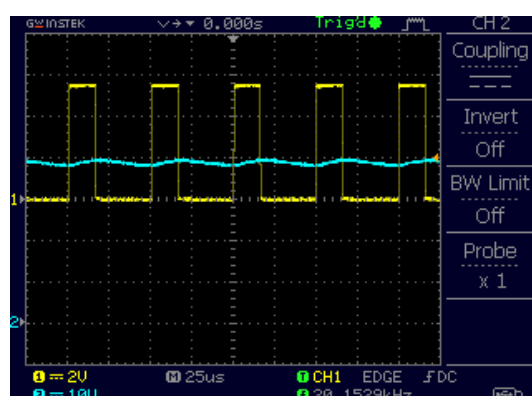


Figura 46 - *Duty-cycle* 33% e frequência 20kHz

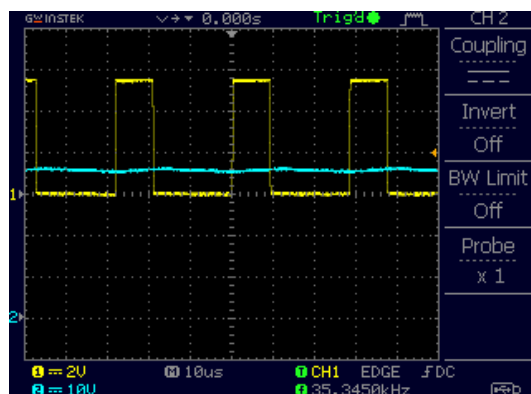


Figura 47 - *Duty-cycle* 33% e frequência 35kHz

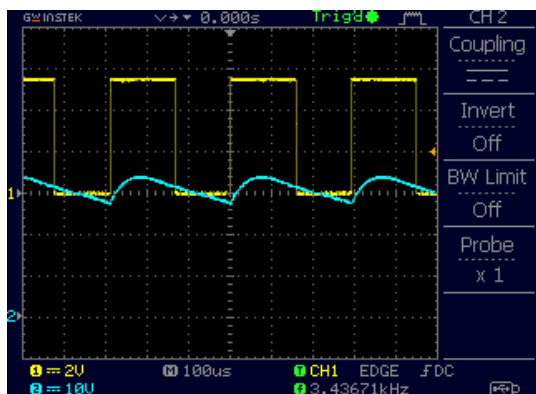


Figura 50 - Duty-cycle 50% e frequência 3,5kHz

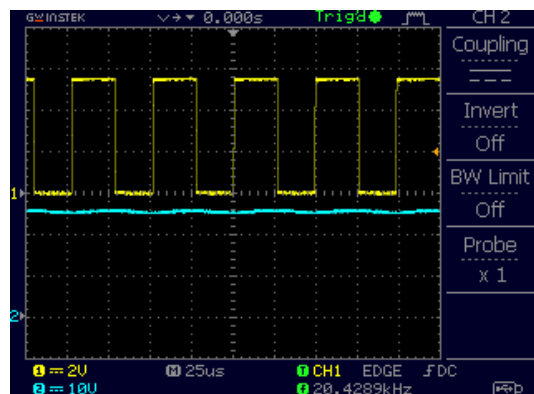


Figura 49 - Duty-cycle 50% e frequência 20kHz

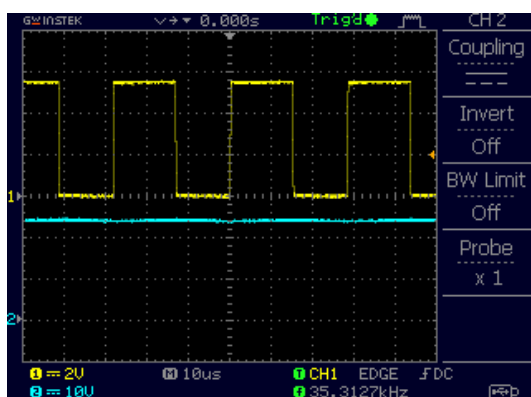


Figura 48 - Duty-cycle 50% e frequência 35kHz

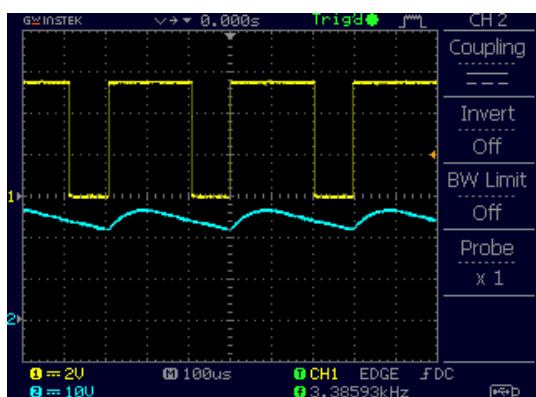


Figura 51 - Duty-cycle 66% e frequência 3,5kHz

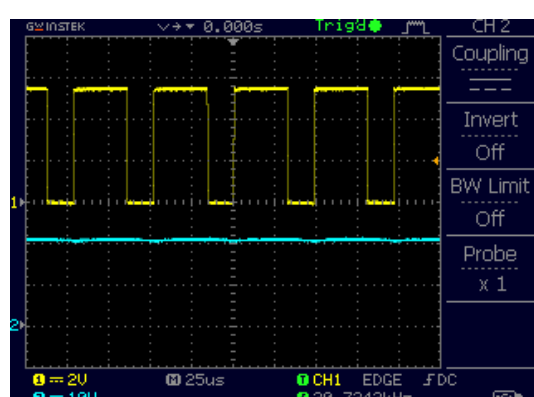


Figura 52 - Duty-cycle 66% e frequência 20kHz

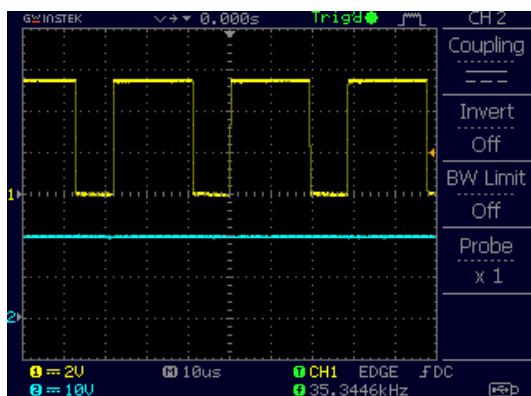


Figura 53 - Duty-cycle 66% e frequência 35kHz

Quando variamos o *Duty-cycle* da onda de entrada, o valor da tensão de saída é afetado.

Se o *Duty-cycle* de entrada diminuir, a onda de gate do *MOSFET* terá um *Duty-cycle* maior, e assim a tensão de saída aumenta.

Como mostrado nas figuras anteriores, para um *Duty-cycle* de entrada de:

- A. 33% ($D_{\text{transistor}} = 66\%$), o valor da tensão de saída é 35V.
- B. 50% ($D_{\text{transistor}} = 50\%$), o valor da tensão de saída é 25V.
- C. 66% ($D_{\text{transistor}} = 33\%$), o valor da tensão de saída é 20V.

Dado $D = 1 - \frac{V_{in}}{V_{out}}$ (Equação 1) podemos comprovar os resultados referidos:

$$A. V_{out} = \frac{15}{1-0,66} = 45V \quad (\text{Equação 5})$$

$$B. V_{out} = \frac{15}{1-0,5} = 30V \quad (\text{Equação 6})$$

$$C. V_{out} = \frac{15}{1-0,33} = 22,5V \quad (\text{Equação 7})$$

Quando a frequência aumenta, o tempo entre as comutações é menor, resultando em menores variações de corrente na bobina e no condensador. Assim, o ripple (ondulação) da tensão na saída diminui.

Quando a frequência diminui, o tempo entre as comutações é maior, resultando em maiores variações de corrente na bobina e no condensador. Assim, o ripple da tensão na saída aumenta.

3.5 Comparação de resultados

Mencionando o guia previamente realizado, vamos comparar os resultados obtidos na simulação e os resultados práticos. A Figura 54 representa a tensão de entrada (verde), a tensão de saída (vermelha), a corrente da entrada (azul) e a corrente de saída (laranja).

Os dois primeiros gráficos correspondem às condições iniciais, porém os dois últimos, apresentam o regime permanente.

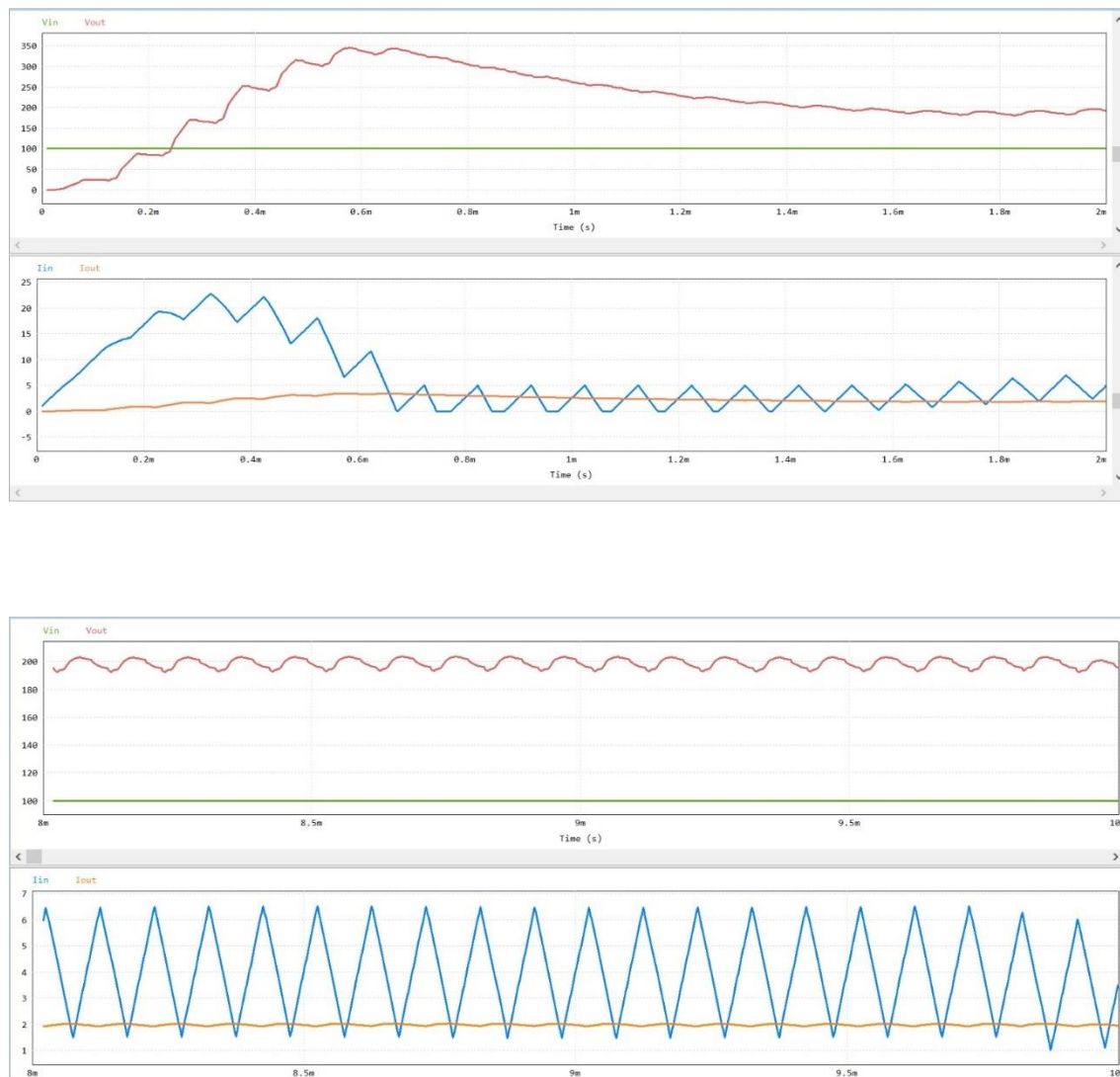


Figura 54 - Resultados da simulação no PSIM

No que diz respeito, às simulações do regime transitório e da corrente, não temos maneira de comparar, uma vez que o osciloscópio apenas retrata a curva tempo – tensão no regime permanente. Contudo, a corrente de entrada corresponde à expectativa do que seria a corrente na bobina. Já a corrente de saída corresponde à expectativa do que seria a corrente na resistência de carga, uma vez que se trata de uma tensão de saída contínua.

Quanto à tensão de entrada e de saída em regime permanente, é possível compará-la com a Figura 44.

Enquanto a tensão de entrada na simulação é de 100V, a tensão de entrada na PCB é de 15V. E a tensão de saída na simulação é de aproximadamente 200V, a tensão de entrada na PCB é de 27V.

Idealmente, como mostra na simulação, para um *Duty-cycle* de 50%, a tensão de saída seria o dobro da entrada. Devido a perdas de energias e a possíveis resistências mal dimensionadas a tensão de saída, na prática, é de 27V, em vez de 30V.

Para além do que referimos anteriormente, a corrente máxima foi limitada a 2,5A.

Numa montagem prática, não estamos a trabalhar com componentes ideais e existe dissipação de energia. Assim, a potência de saída será diferente (inferior) à potência de entrada.

Assim o rendimento é menor que 100%.

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} * 100 \quad (Equação 8)$$

Ainda assim, é possível afirmar que se aumentar a tensão de entrada, a corrente da entrada diminui, e como se trata de um circuito step-up, a tensão de saída vai aumentar e a corrente diminuir.

Este comportamento deve-se ao facto, de que a potência mantém-se tanto na entrada como na saída.

3.6 Código da onda PWM

```
#include "SI_EFM8BB3_Defs.h"

//#define PWM_TIMER
#define PWM_PCA

#define PWM_SIGNAL PO_B0 //p0.0 bit for PWM_SIGNAL

void init_sysclk_49M(void)
{
    SFRPAGE=0x10;
    PFE0CN=0x10;
    SFRPAGE=0x0;
    CLKSEL=0;
    CLKSEL=0;
    CLKSEL=3;
    CLKSEL=3;
}

void init_timer0(void)
{
    TMOD = 0x02; //Timer0 Mode2 - 8-bit autoreload
#ifdef PWM_TIMER
    CKCON0=0x02; //Timer Pre-Scaler Div 48 -> makes timer0 clock ~ 1 MHz
    TH0=231; // 40kHz/(256-TH0)
    TLO=231;
    IE_ET0 = 1; //Enable interrupt for timer 0
    IE_EA = 1; //Enable all interrupts
#endif
#ifdef PWM_PCA
    CKCON0 = 0x01; //Timer Pre-Scaler Div 4 -> makes timer0 clock 12.25 MHz
    TH0=253; //20kHz*256 = 12.25MHz/(256-TH0)
    TLO=253;
#endif
    TCON_TR0 = 1; //Run the timer
}

#ifdef PWM_PCA
void init_pca(void)
{
    PCA0MD = 0x4; //Timer 0 as clock source
    PCA0CPM0 = 0x42; //ECOM and PWM bits enabled
    PCA0CPL0 = 128; //Important to write first to CPL!!
    PCA0CPH0 = 128; //50% duty-cycle, half the counting
    //PCA0CLR = 0x01; //Enable comparator clear function on PCA Channel 0
    PCA0CN0_CR = 0x1; //Start the PCA counter
    XBR1 = 0x1; //enable crossbar for Channel 0 Pin (P0.0 without skips)
}
#endif

void init_platform(void)
{
    //Disable Watch Dog timer
    WDTCN=0xde;
    WDTCN=0xad;
```

```

//SYSCLK at 49MHz
init_sysclk_49M();

//Timer 0 init
init_timer0();

#ifdef PWM_PCA
    init_pca();
#endif

//Power I/Os
XBR2=0x40;
}

#ifdef PWM_TIMER
void isr_timer0(void) interrupt
{
    PWM_SIGNAL = ~PWM_SIGNAL;
}
#endif

void main(void)
{
    init_platform();

    while(1)
    {
    }
}

```



Figura 55 - Microcontrolador 8051

Conclusão

Depois de concretizado este trabalho prático, podemos afirmar que toda a matéria lecionada durante o período de aulas ficou bem consolidada, tal como, foi desenvolvido um espírito de equipa e de cooperação mútua, que julgamos ser de extrema importância para situações futuras.

Apesar de tudo isso, não nos foi possível alcançar todos os objetivos propostos, visto que, não conseguimos implementar a parte de código no microcontrolador 8051.

Por motivos de força maior, na versão final da nossa PCB, sentimos a necessidade de trocar alguns dos componentes que, originalmente, faziam parte do nosso circuito, dos quais podemos destacar: o uso do transistor BC547 (em vez do BC546), o uso de uma resistência de carga de 100 Ω (em vez de uma de 150 Ω) e o uso do *MOSFET* IRF540N (em vez do K40E10N1), mas que em nada alteraram o funcionamento normal e correto do nosso circuito.

Ainda em relação ao *MOSFET*, as ligações drain e gate estavam invertidas, o que implicou reverter a situação (ou seja, alterar a colocação dos pinos na PCB).

Retiramos ainda os fios macho-fêmea, que inicialmente foram colocados na breadboard para fazer a montagem do circuito, e substituímos por outros que não provocam maus contactos, nem são sensíveis ao toque.

Contudo, consideramos que o nosso desempenho face às dificuldades e adversidades que ocorreram ao longo do projeto foi bastante positivo, embora não tenha sido perfeito, temos noção que temos capacidades para melhorar e progredir futuramente.